enermatch

Desafio Enermatch: Integração e Análise de Dados Energéticos

31 de Março de 2026

Escopo

1. Objetivos

O objetivo deste teste é avaliar seu raciocínio lógico, sua capacidade de estruturar uma integração com serviços externos e a forma como você modela e analisa dados. Também queremos entender como você organiza seu código, toma decisões de arquitetura e lida com problemas comuns de engenharia, como persistência, tratamento de erros e exposição de dados via API.

2. Descrição do Desafio

Você deverá desenvolver uma aplicação backend capaz de consumir dados reais de energia, processá-los, armazená-los e disponibilizar relatórios a partir dessas informações.

A aplicação deve integrar com a API pública da U.S. Energy Information Administration, que fornece dados energéticos reais. Para autenticação, é necessário realizar um cadastro simples e você receberá uma API Key por e-mail, que deverá ser utilizada nas requisições.

- Cadastro disponível em: https://www.eia.gov/opendata/
- Documentação: https://www.eia.gov/opendata/documentation.php
- Exemplo de endpoint a ser utilizado: https://www.eia.gov/opendata/browser/electricity/rto/region-data?frequency=local-hourly&data=value;&start=2026-03-01T00-03:00&end=2026-03-31T00-03:00&sortColumn=period;&sortDirection=desc;

3. Requisitos

- Integrar com a API da EIA e consumir os dados corretamente
- Tratar possíveis erros de integração (ex: falhas de rede, timeout, respostas inesperadas)
- Armazenar os dados em um banco de dados (livre escolha)
- Modelar os dados de forma que permita consultas eficientes
- Criar endpoints para consulta de relatórios (ex: consumo total, média, picos, etc)
- Desenvolver uma API REST organizada e clara
- Containerizar toda a aplicação com Docker
- Disponibilizar um ambiente básico de testes também containerizado

enermatch © Todos os direitos reservados

Escopo

4. Ambiente (opcional) - será visto com bons olhos

A aplicação deve ser totalmente containerizada e executável via Docker. Deve ser possível subir o ambiente com:

- docker-compose up

O ambiente deve conter:

- Microservice
- Banco de dados
- O que for necessário

5. Linguagem e Stack

A linguagem é de livre escolha, porém damos preferência para:

- Node.js
- Go

6. Uso de Inteligência Artificial

O uso de IA é permitido durante o desenvolvimento, porém deve ser feito com transparência.

Sempre que IA for utilizada, deve ser adicionado um comentário no código explicando:

- O motivo do uso
- Como foi utilizada
- Qual modelo foi utilizado (ex: GPT, Claude, etc)

Exemplo:
// IA Usage:
// Reason: Helped to structure the HTTP client
// Model: GPT-4 / ChatGPT

enermatch © Todos os direitos reservados

Escopo

7. Entrega

Deve ser entregue:

- Repositório no GitHub
- Projeto funcional com Docker
- README contendo instruções de execução e decisões técnicas

8. Observações

Não é necessário implementar tudo perfeitamente, priorize bem, foque na clareza das decisões e na qualidade da solução apresentada.

enermatch © Todos os direitos reservados

enermatch

Faça o download do App Enermarch!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Muito obrigado!

Ronald Junger

Tech Lead

rjunger@enermatch.com

www.enermatch.com